כרטיס מבחן, כיתות ז' הטרוגני שם: _____
תאריך המבחן: 20.02.23

תלמידים יקרים לפניכם מיקוד עמודים לחזרה לקראת המבחן ותרגול ממוקד לקראת המבחן. אנו ממליצות לכם לעבור על העמודים המומלצים בספר ולפתור את כרטיס המבחן במלואו – **עליכם להגיש את כרטיס המבחן <u>במלואו</u> וההגשה תקנה לכם 5 נקודות בונוס בציון המבחן!** ***מאאיינה מכם! איילת אריאלי***

	נושאי המבחן
1.	**הצבת מספרים בביטויים אלגבריים**
2.	**כינוס איברים דומים**
3.	**סדר פעולות חשבון [כולל חזקות ושורש ריבועי]**
4.	**מספרים מכוונים משמעות וסדר גודל ציר מספרים**
5.	**מלבן וריבוע - חישוב שטח והיקף [כולל צורות מורכבות]**
6.	**משולש ישר זווית – תכונות, חישוב שטח והיקף**
7.	**שטח מקבילית**
8.	**פיתרון משוואות עם חוק הפילוג**

<u>משתנים וביטויים אלגבריים</u>

1. בחרו את הביטוי המתאים על-פי הנתונים (הקיפו את הביטוי הנכון);

מספר הקטן ב- 6 ממכפלת המשתנים x ו- y:

א. $x+y+6$ ב. $x\ y+6$ ג. $(x+y)\cdot 6$ ד. $x\cdot y-6$

מספר הגדול ב- 5 מההפרש של x ו- 9:

א. $x+9+5$ ב. $x-9+5$ ג. $\frac{x}{9}+5$ ד. $\frac{x}{9}\cdot 5$

ביטוי שווה ערך לביטוי הגדול ב-4 מ - p:

$p+3$ $4p$ $p+12$ $p+4$

הקיפו בעיגול את כל הביטויים האלגבריים שהם שווי ערך לביטוי: **10n**

$7n+3$ $5n+5n$ $5\bullet 2n$ $10+n$ $4n+6n$

2. פשטו את הביטויים הבאים על ידי כינוס איברים דומים:

א. $8x + 12 - 6x + 18$

ב. $12a - 9a + 14 + 3a - 8$

ג. $8 + 2(x - 3) + 4x$

ד. $3(x + 5) + 4(2x - 3)$

3. נתון הביטוי האלגברי $\frac{x-1}{y+4}$.

הציבו בביטוי וחשבו:

(א) $x = 6\ ,\ y = 2$

(ב) $x = 10\ ,\ y = 14$

(ג) $x = 1\ ,\ y = 3$

4. נתון הביטוי האלגברי $\mathbf{xy + x^2 + b : y}$

הציבו בביטוי וחשבו $x = 3,\ b = 20,\ y = 5$

5. סדר פעולות חשבון

פתרו את התרגילים שלפניכם לפי סדר פעולות החשבון:

$(17+3):2+10=$	$\sqrt{36} + (32 : 4^2) =$
$(4\cdot 2)^2 - (2+1)^3 =$	$\frac{\sqrt{100}}{2\cdot 3+1} =$

<u>מספרים מכוונים</u>

6. בבוקר יום חורפי, נמדדה בחרמון טמפרטורה של 8 מעלות צלזיוס מתחת לאפס.
עד לשעות הצהריים הטמפרטורה עלתה ב-15 מעלות צלזיוס ובערב ירדה ב-4 מעלות מהטמפרטורה בצהריים.
מה הייתה הטמפרטורה בערב? הראו את דרך החישוב!

i. 14 מעלות מעל האפס
ii. 3 מעלות מתחת האפס
iii. 22 מעלות מתחת האפס
iv. 3 מעלות מעל לאפס

7. צוללת הייתה בעומק של (10-) מ׳. במשך היום ירדה לגובה של (45 -) מ׳.
כמה מטרים ירדה הצוללת?

_____

8. תלמידי כיתה ז יצאו למסע רגלי.
הם החלו את המסלול בתחתית ההר שגובהו 50 מטר מתחת לפני הים וראשו בגובה 280 מטר מעל גובה פני הים.
כמה מטרים צעדו התלמידים?

_____

9. הוסיפו מספרים מתאימים.

א) $-7 > ____$ **ד)** $____ < -51 < ____$

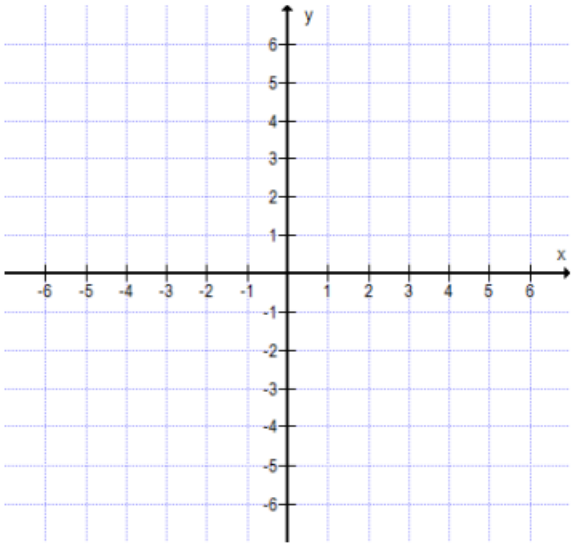
ב) $-29 > ____$ **ה)** $-17 < ____ < -8$

ג) $-15 < ____$ **ו)** $-8 < ____ < -9$

10.
4. נתון הביטוי $2(4a + 7)$
איתן פתח סוגריים כך: $2(4a + 7) = 6a + 14$
הסבירו מדוע איתן טעה בפתיחת הסוגריים.

12. א. סמנו במערכת הצירים שלפניכם את הנקודות הבאות:

$B(2,4)$, $C(6,-3)$, $D(2,-3)$, $E(-2,5)$.



ב. חברו את הנקודות EDC. איזה משולש קבלתם?

ג. חברו את הנקודות B, D והוסיפו נקודה A כך שיתקבל מלבן BDCA.

ד. חשבו את שטח המלבן BDCA.

ה. איזו נקודה מהנקודות הבאות נמצאת **בתוך** המלבן (לא על ההיקף)?

i. $(1,5)$ ii. $(-2,1)$ iii. $(3,-1)$ iv. $(3,5)$

---

6. פתרו את התרגילים הבאים, הציגו את דרך הפתרון:

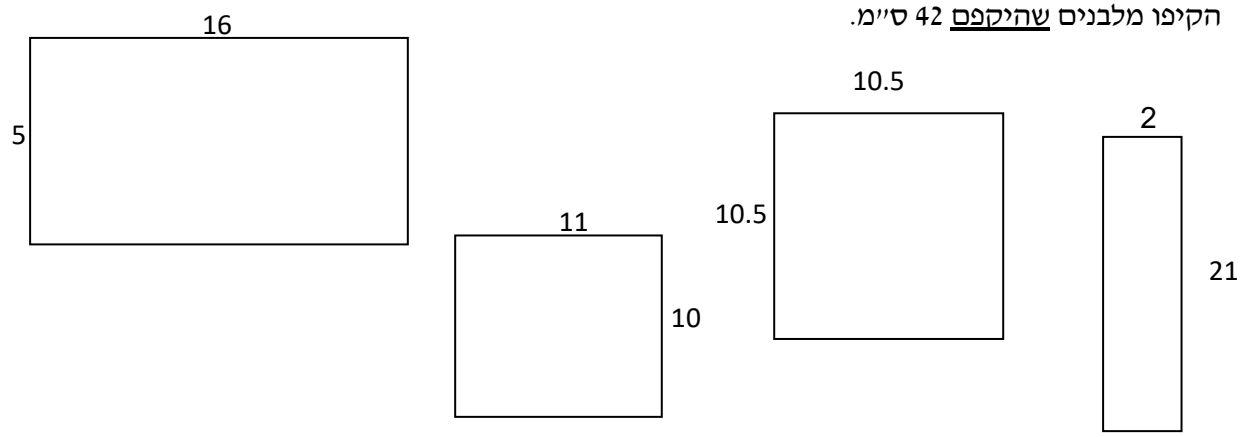
א.	$8 \cdot (9 - 3 \cdot 2) =$	ב.	$14 : (-3 + 1) =$
ג.	$2^2 + 2 \cdot (-5) =$	ד.	$\frac{35:(-2-5)}{2 \cdot 6 - 7} =$

<u>גיאומטריה</u>

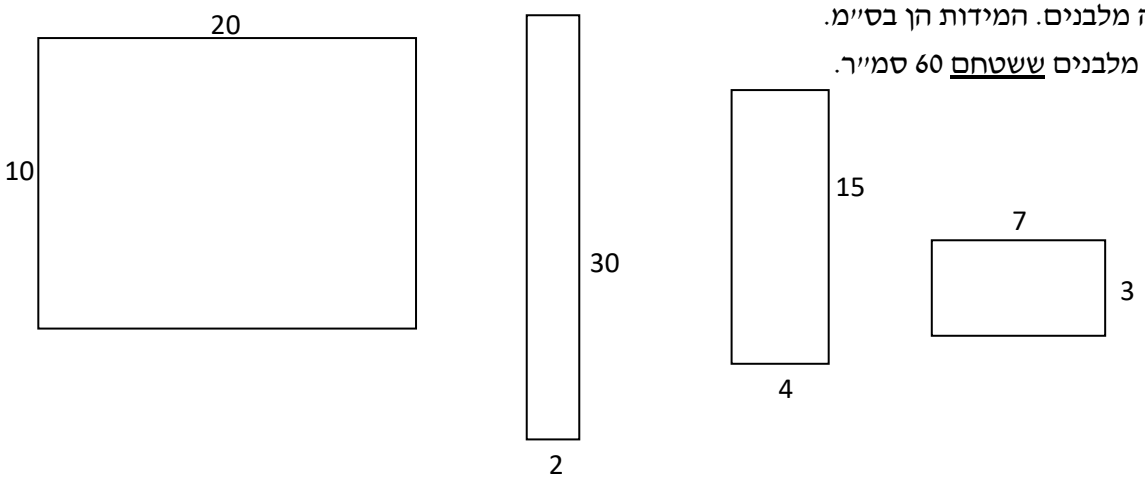
11. א) מה שטחו של ריבוע שהיקפו 36 ס״מ?

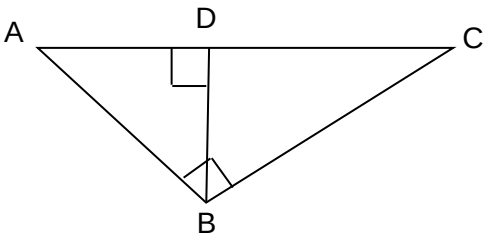
ב) חשבו את שטחו של מלבן שאורך צלעו הארוכה גדולה ב -2 מצלע הריבוע וצלעו הקצרה קטנה ב-1

12. לפניכם ארבעה מלבנים. המידות הן בס״מ.
הקיפו מלבנים <u>שהיקפם</u> 42 ס״מ.



לפניכם ארבעה מלבנים. המידות הן בס״מ.
הקיפו מלבנים <u>ששטחם</u> 60 סמ״ר.





13. א. בסרטוט שלפניכם 3 משולשים **ישרי זווית**.

רשמו את שמותיהם:

_____ , _____ , _____.

ב. AB הוא ניצב במשולש _____, והוא יתר במשולש _____.

ג. נתון: AB=5 BC=12 BD=4 AD=3

בתוך מקבילית ABCD נתון מלבן AECF.

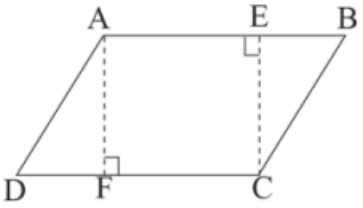


בתוך מקבילית ABCD נתון מלבן AECF.

- שטח המקבילית הוא 84 סמ"ר.

נתון: AF = 6 ס"מ , DF = 3 ס"מ , DF = EB.

חשבו את שטח המלבן AECF.

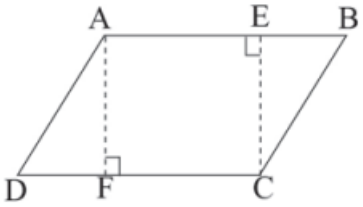


בתוך מקבילית ABCD נתון מלבן AECF.

- שטח המקבילית הוא 84 סמ"ר.

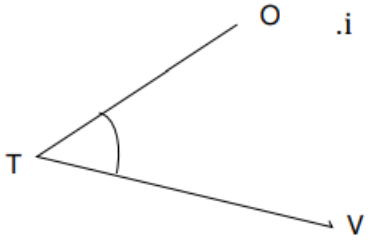
נתון: AF = 6 ס"מ , DF = 3 ס"מ , DF = EB.

חשבו את שטח המלבן AECF.

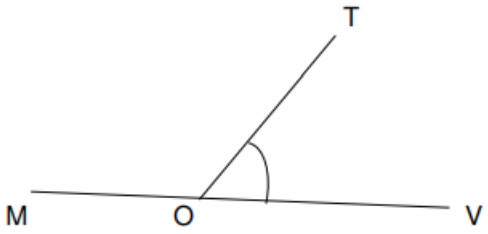


7. באיזה שרטוט הזווית שמסומנת בקשת היא ∢TOV?

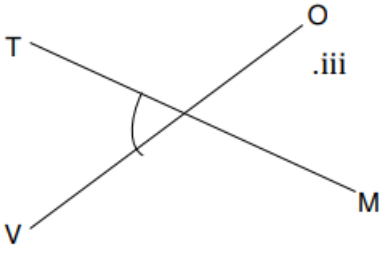
i.



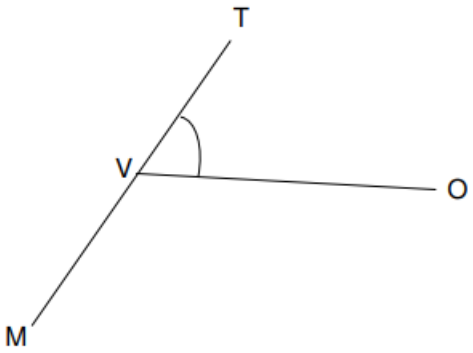
ii.



iii.



iv.





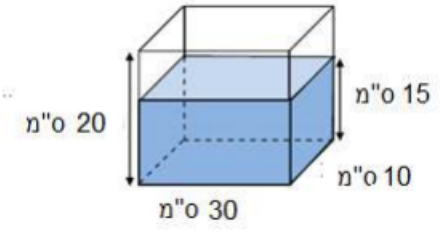
א. איזה חלק של המְכל התמלא?

ב. כמה סמ"ק מים צריך להוסיף כדי שהמְכל יתמלא?

16. נתון מְכל שממדיו הם 10 ס"מ X 20 ס"מ X 30 ס"מ.

ממלאים אותו במים עד לגובה של 15 ס"מ.

(ראו שרטוט).



א. איזה חלק של המְכל התמלא?

ב. כמה סמ"ק מים צריך להוסיף כדי שהמְכל יתמלא?